1. Innledning

Jeg skal utvikle funksjonalitet for å opprette en ny organisasjon i Altinn Studio via et grafisk grensesnitt og backend-API, som en utvidelse av **Altinn Support Dashboard (ASD)**. Dette skal erstatte dagens manuelle CLI-baserte rutine, beskrevet i dokumentet *«BTS-Opprette ny organisasjon i Altinn Studio»*.

Jeg kloner og jobber direkte med en ny **feature-branch i ASD-repositoriet** og følger Digdirs teknologivalg:

- **Frontend:** React med Altinn Designsystemet (i eksisterende UI)
- **Backend:** .NET (som i eksisterende ASD-prosjekt)
- **Autentisering:** Personal Access Token (PAT) for API-kall mot Gitea

Jeg skal jobbe med å lage feature-branches for hvertpunkt i oppgaven for frontend,backend,autentisering.

Jeg committer ofte og skriver fornuftige meldinger som dokumenterer hva som ble gjort, skal unngå store-commits.

Jeg ta screenshots underveis i arbeidsprosessen.

2. Framdrift og tidsbruk

11. juni Planleggingsdag: strukturere plan, få godkjenning

12. juni Lage branch i ASD, sette opp miljø, lese gjennom BTS-dokumentet

13. juni Implementere backend-logikk for ny organisasjon og team-opprettelse

14.–15. juni Helg (buffer for debugging eller forsinkelser)

16. juni Fullføre funksjonell registrering via UI

17. juni Inputvalidering, feilhåndtering, sikkerhet

18. juni Finpuss av frontend og tilgjengelighet

19. juni Presentering av oppgaven.

Verktøy og hjelpemidler

Programvare**:** Visual Studio, Copilot, Windsurf, Git/Github Desktop, Chrome-nettleser

Assistanse:

Ronny Birkeli

Nikolai Maasø Lunde

Sekundær-assistanse:

Espen Halsen – pga erfaring i Altinn-Studio

HMS:

Jevnlige korte pauser fra skjerm

Sørge for riktig sittestilling, skjermplassering og god belysning

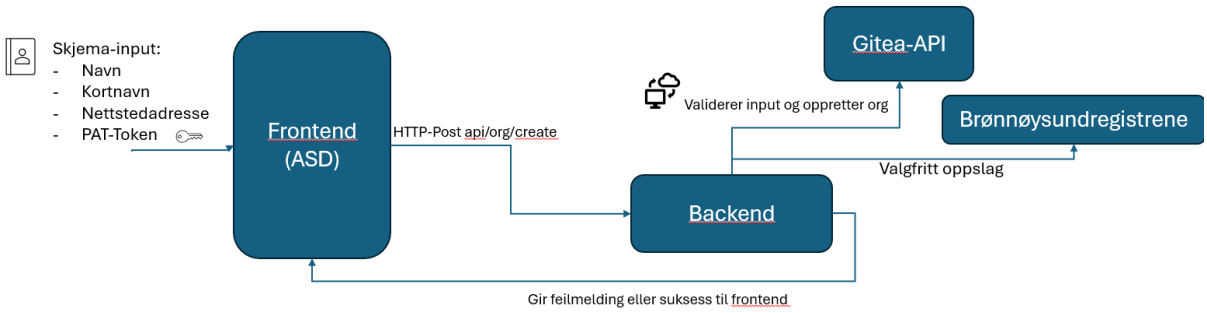
Daglig lunsjpause

Alternative løsninger og begrunnelse for valg

Jeg vil mocke Gitea-responsene i backend (f.eks. med hardkodede JSON-objekter) for å kunne teste frontend og API-flyten uten faktiske kall til Gitea.

Begrunnelse:
Dette gjør at jeg kan jobbe videre med logikken og UI, selv om Gitea er nede eller autentiseringen feiler.

Arkitekturtegning.



1. Bruker fyller inn skjema-input inn. (Her sendes kun det nødvendige for å opprette et org)

2. Frontend gjør et api-kall med input-data til backend.
3. Backend validerer input, PAT-token og sender videre til gitea-api. / (Valgfritt oppslag mot Brønnøysundregistrene for organisasjonsvalidering)
4. Backend gir feilmelding eller suksess til frontend.

Gjennomføring av det faglige arbeidet:

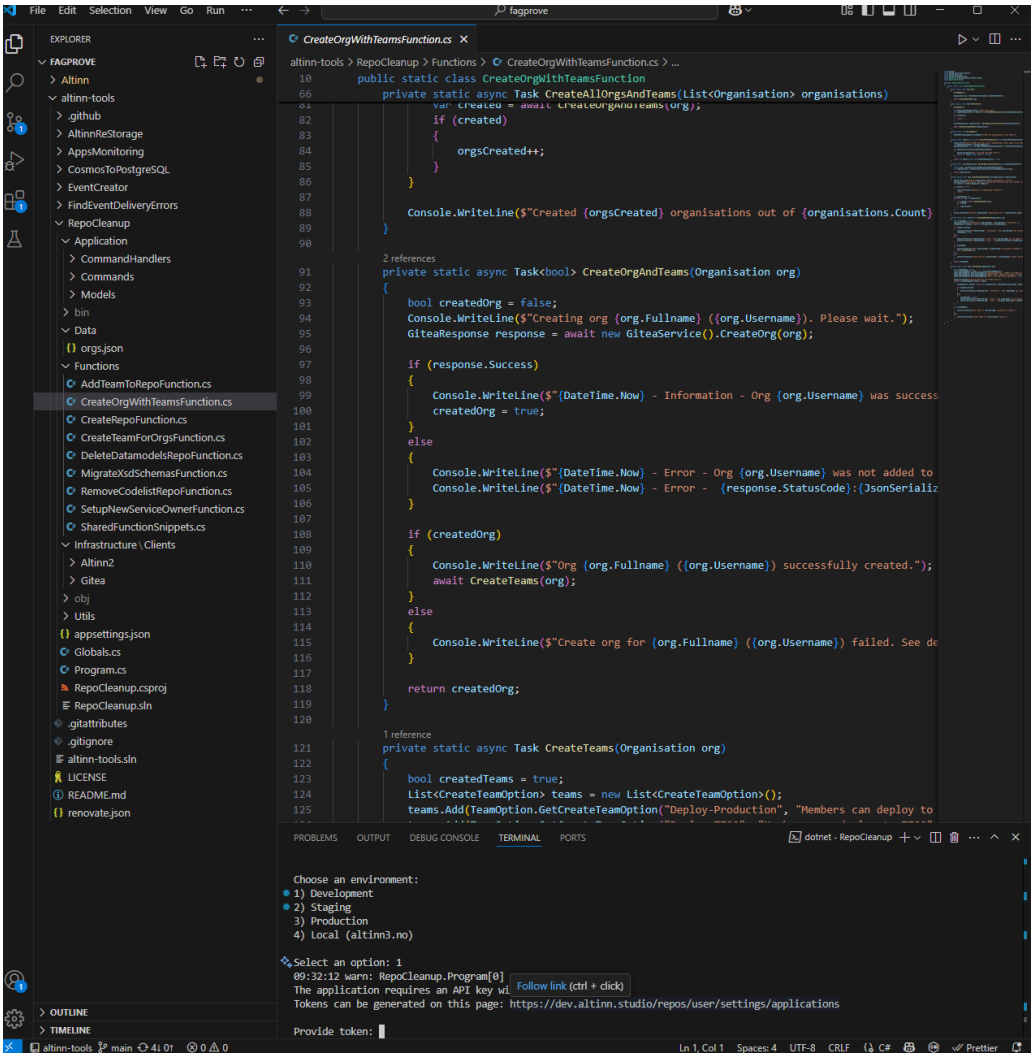
Gjennomføringen gikk i stor grad etter planen. Jeg trengte ikke bruke den alternative løsningen som mocking av data, og lå omtrent én dag foran opprinnelig fremdriftsplan.

Dag 1 – Planlegging (11. juni)

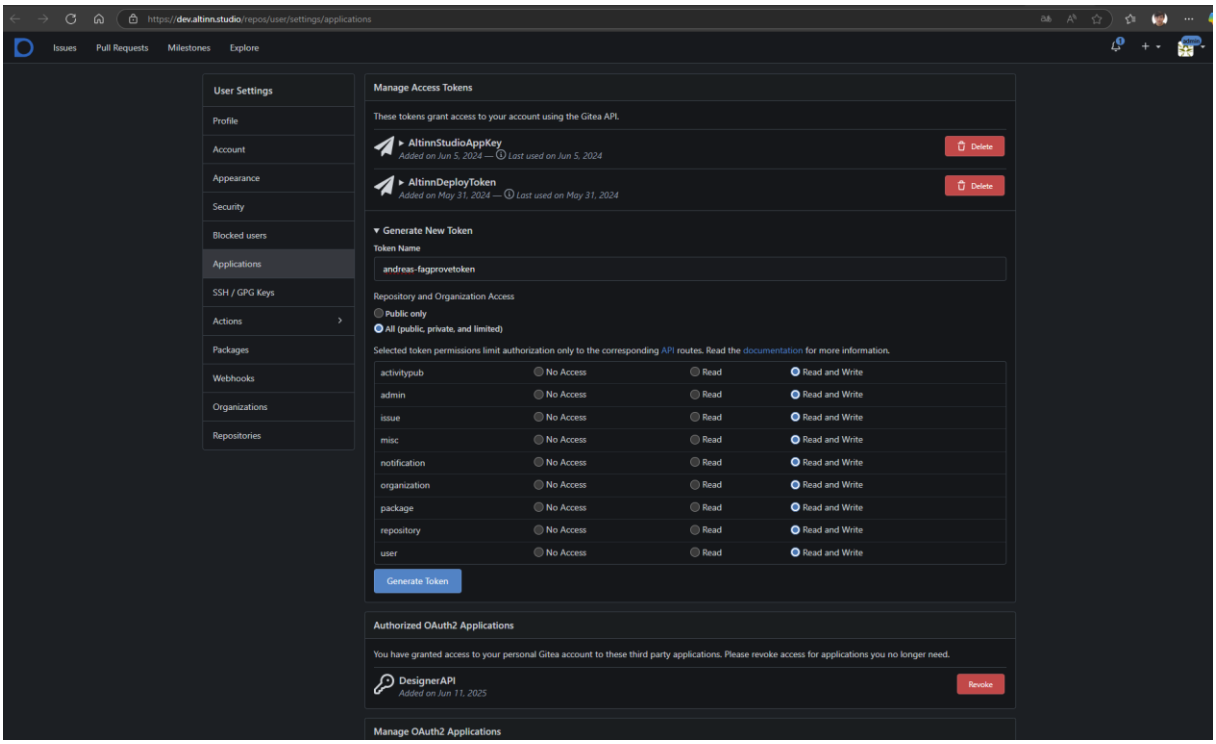
- Planla oppgaven og fikk godkjennelse fra prøvenemnda.
- Fikk administrator-rettigheter i dev-miljøet av David, slik at jeg fikk full tilgang til Gitea-API.

Dag 2 – Miljøoppsett og backend-start (12. juni)

- Leste gjennom dokumentet «*Opprette ny organisasjon i Altinn Studio*».
- Klonet ASD, altinn-tools og satte opp arbeidsstruktur i C:\fagprove:
    - Branches: andreas-fagprove, andreas-backend-gitea-api, andreas-frontend.
- Analyse av altinn-tools for å forstå eksisterende CLI-logikk.



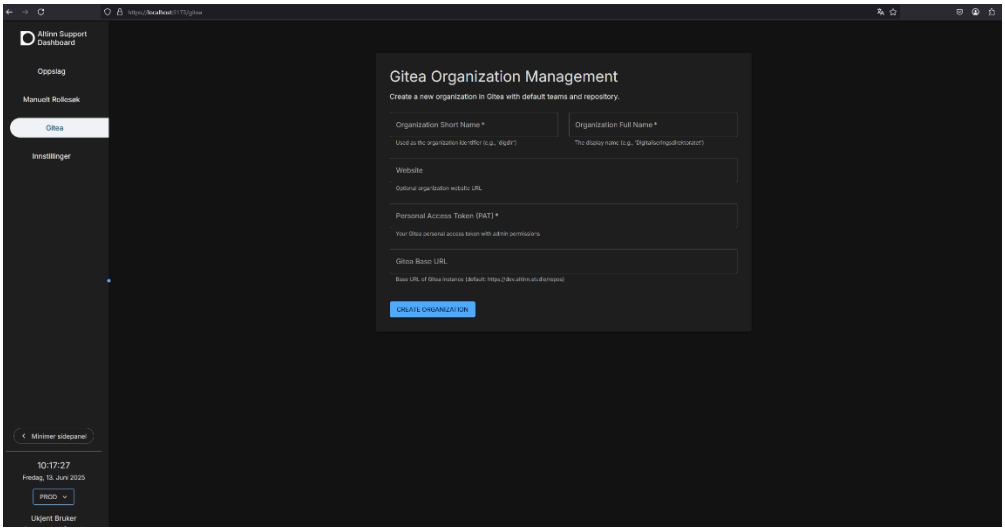
- Opprettet og testet PAT-token for Gitea.



- Bygget backend-funksjonalitet
- Validerte token via /api/v1/user.
- Resultat: Fungerende backend som oppretter organisasjon, 4 team og repo.

Dag 3 – Videre backend og start frontend (13. juni)

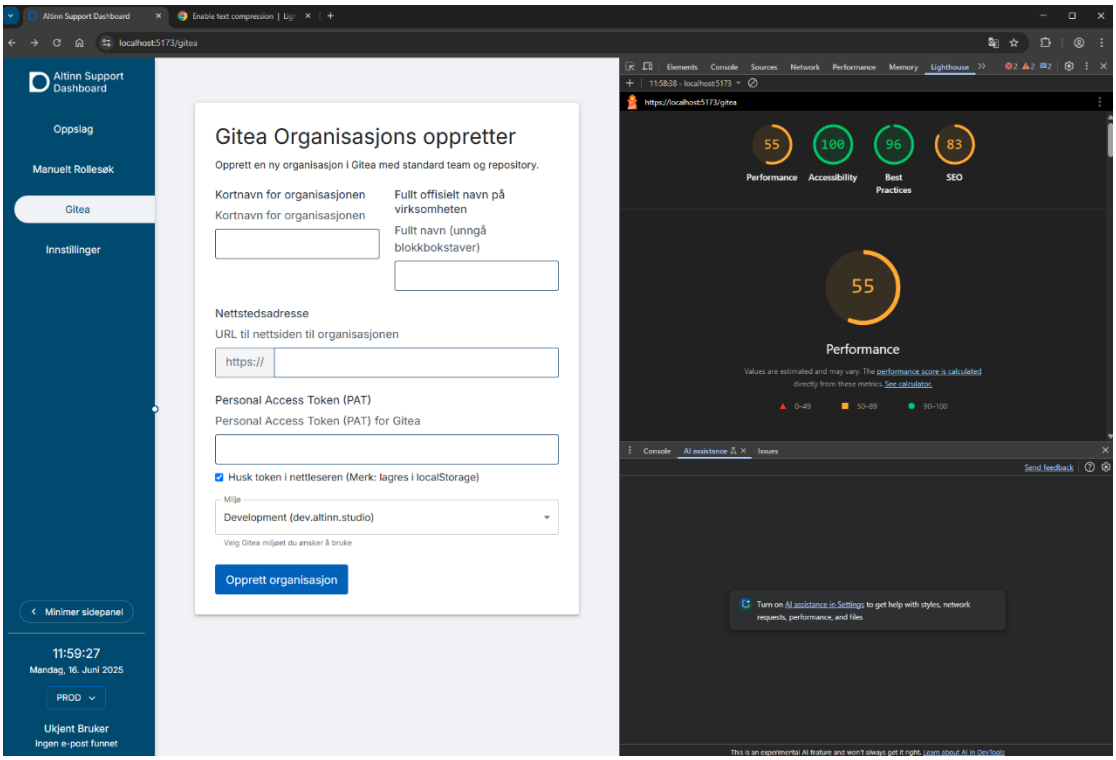
- Hadde detached HEAD-problem; Windsurf hjalp med å redde arbeidet via recovery-branch.
- Startet frontend-arbeid. Fikk først hjelp til å lage en GiteaComponent med MUI, men erstattet dette med Altinn Designsystem-komponenter.



Helg – Buffer (14.–15. juni)

Dag 4 – Fullføre UI-funksjonalitet (16. juni)

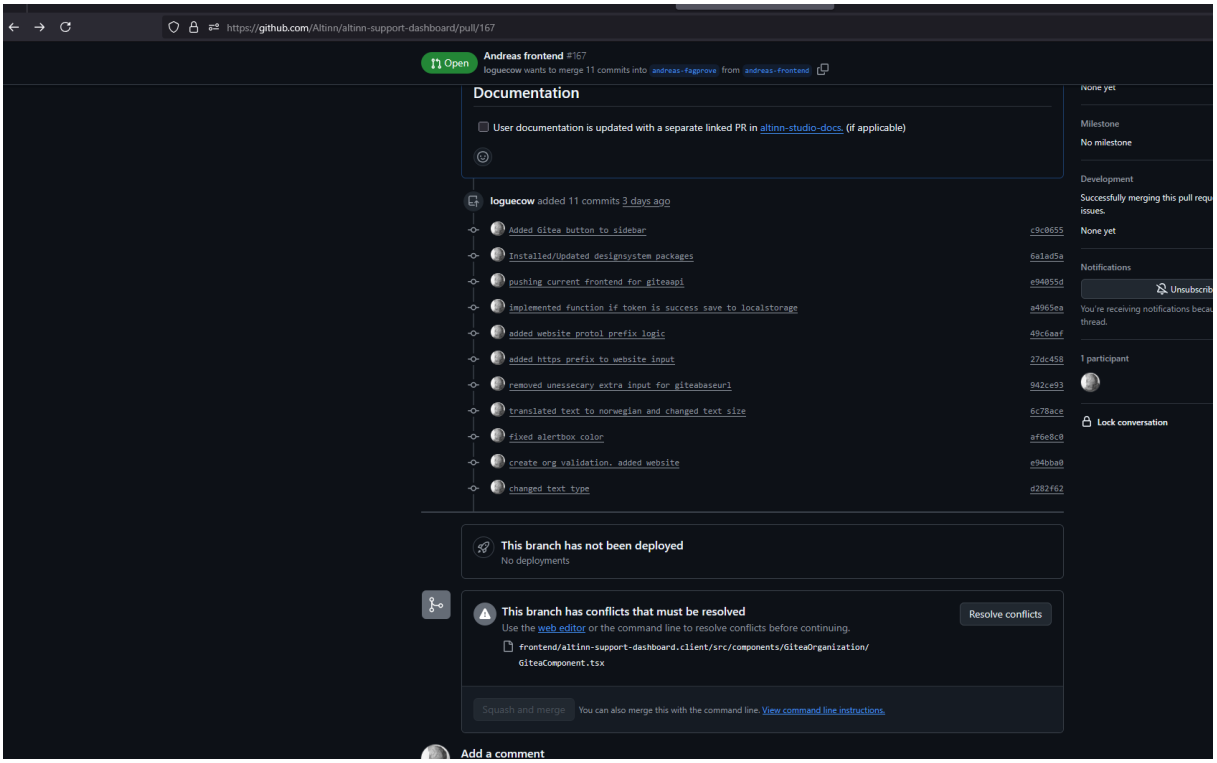
- **Lagde React-komponent for skjema:**
  - Felt: organisasjonsnavn, kortnavn, nettside,pat-token
  - Miljøvelger (dev/staging/prod/local)
  - Lagring og bruk av PAT-token via localStorage
- **UX-forbedringer:**
  - Norsk språk og hjelpetekster
  - Automatisk https:// i URL
  - Validering av input



Dag 5 – Validering og kvalitet (17. juni)

- Løste merge-conflicts fra feature-branchene.
- Lagde valgfri integrasjon med BRREG-API.

- Ryddet og pushet alt arbeid til hovedbranch.



Dag 6 – Dokumentasjon (18. juni)

- Skrev ferdig dokumentasjon, egenvurdering

Vurdering av eget prøvearbeid:

Planlegging og gjennomføring

Planleggingsdelen ga meg en tydelig struktur å følge. Jeg kom raskt i gang med oppsett av miljø, branching og analyse av eksisterende logikk i prosjektet. Jeg tok i bruk eksiterende logikk fra Altinn-tools og tidligere implementasjoner i Altinn Support Dashboard (ASD) – blant annet strukturen med controller, service og client. Dette valget gjorde det enklere å bygge en løsning som er gjenkjennelig, ryddig og lett å vedlikeholde, i tråd med hvordan lignende funksjoner allerede er bygget.

Teknisk løsning og kodekvalitet

Jeg valgte å fokusere på backend og sikkerhet. Selv om Gitea i stor grad håndterer autorisasjon og rettigheter via PAT, tok jeg ansvar for sikkerhet i min del av løsningen gjennom:

- Inputvalidering på all brukerdata
- Verifisering av token mot /user-endepunktet
- Klar feilhåndtering og retur av relevante statuskoder

Bruk av verktøy og hjelpemidler

Jeg benyttet Visual Studio, Windsurf, GitHub Desktop og Chrome for utvikling. Jeg brukte Windsurf aktivt for å forstå eksisterende logikk og navigere i større kodebaser. Det var spesielt nyttig i frontend, hvor jeg fikk hjelp til å sette opp en mal basert på tidligere komponenter. Copilot brukte jeg til enkle debug-oppgaver og forslag på kode, noe som økte effektiviteten.

HMS og arbeidsform

Jeg jobbet strukturert med fokus på helse og ergonomi: pauser gjennom dagen, god sittestilling og faste lunsjpauser. Jeg jobbet i et stabilt tempo med god oversikt over oppgavene.

Hva kunne vært gjort annerledes?

Med mer tid ville jeg:

- Skrevet andre unittester enn bare til Controller
- Ryddet i commit-strukturen for frontend – noen commits ble korte og utydelige

Konklusjon

Jeg er fornøyd med det jeg har levert. Jeg har bygget en funksjonell løsning som følger god arkitektur og løser oppgaven effektivt. Koden er i tråd med etablerte praksiser i ASD.